

## BANCO DE DADOS I

(Trabalho I)

Criar/Definir um pequeno sistema (ou parte de um sistema maior), e modelar o banco de dados desse sistema. A ideia do sistema será livre, porém deverá conter uma quantidade compatível a um mínimo de 4 tabelas. Entre os objetivos dessa atividade, as equipes deverão descrever todas as funcionalidades que este sistema deverá ter.

### Datas de entrega/apresentação:

**Dia 31/08/2026** – Entrega dos trabalhos/artigos escritos por todas as equipes. Nesta data, serão iniciadas as apresentações das equipes 01, 02, 03 e/ou 04, sendo, no mínimo, 3 por dia! As demais equipes irão continuar as apresentações na aula imediatamente após!

**Recomendação:** Todos deverão estar preparados, pois caso alguma equipe não apresente (por qualquer motivo) a equipe seguinte deverá apresentar!

**Valor:** 15 pontos (10:escrita + 5:apresentação)

**Obs.:** A nota da parte escrita será uma só a todos os membros da equipe, porém, a nota da apresentação será individual. Portanto, todos devem participar das apresentações da melhor maneira possível!

**O Trabalho deve seguir o seguinte roteiro:**

**Definição do sistema:** Apresentar o que é e para que serve (ou servirá) o sistema.

**Modelagem da base de dados:** Criação do modelo da base de dados, incluindo a definição das informações e a estrutura de relacionamentos entre as tabelas; Apresentação do Dicionário de Dados das tabelas do sistema. Criar o Diagrama de Entidade-Relacionamento DER.

**Implementação:** Construir/modelar o banco de dados especificado, contendo todas as tabelas com seus respectivos atributos e, ainda, os relacionamentos existentes entre as mesmas.

**Conteúdo:** O conteúdo a ser exposto deverá conter os seguintes itens:

- Introdução e definição do sistema; Descrever o que é o sistema, de onde surgiu a ideia do mesmo, o que ele faz (ou deveria fazer), quais os benefícios ele trará (ou traria), etc...
- Funcionalidades do Sistema;
- Dicionário de dados (conforme o modelo/exemplo logo abaixo):

| Tabela/Entidade:                                                                                | Veículo                                                           |              |         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Descrição:                                                                                      | Armazenará as informações dos veículos                            |              |         |                                                          |
| Observações:                                                                                    | Essa tabela/entidade possui uma chave estrangeira da tabela Marca |              |         |                                                          |
| Atributos                                                                                       |                                                                   |              |         |                                                          |
| Nome                                                                                            | Descrição                                                         | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de Domínio<br>*(se: PK , FK , Null, Not Null) |
| Código                                                                                          | Código de identificação do veículo                                | numérico     | 5       | PK                                                       |
| Placa                                                                                           | Placa do veículo                                                  | alfanumérico | 8       | Not Null                                                 |
| Ano_veículo                                                                                     | Ano de fabricação do veículo                                      | numérico     | 4       | Not Null                                                 |
| Ano_compra                                                                                      | Ano de compra do veículo                                          | numérico     | 4       | Not Null                                                 |
| Cod_marca                                                                                       | Chave estrangeira advinda de Marca                                | numérico     | 3       | FK                                                       |
| * - PK - chave primária, FK - chave estrangeira, Null - aceita nulo, Not Null - não aceita nulo |                                                                   |              |         |                                                          |

- Modelagem (Diagrama Entidade-Relacionamento)
- Considerações Finais; Descrever as dificuldades enfrentadas, quais aspectos foram mais relevantes, o que o trabalho proporcionou, etc.

**Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes**

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET

Departamento de Ciências da Computação – DCC

Curso de Sistemas de Informação

| Equipe 01 | Equipe 02 | Equipe 03 | Equipe 04 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |

| Equipe 05 | Equipe 06 | Equipe 07 | Equipe 08 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |

**Algumas sugestões de Temas:**

1. Sistema para automatizar os jogos do campeonato brasileiro, possibilitando, armazenar os resultados, os pontos conquistados e, ao final, saber quem foi campeão, quem foi pra libertadores, etc.
2. Sistema para controle de estoque de uma loja de material de construção com informações sobre clientes, vendas, produtos, estoque de produtos, definição de estoque mínimo e máximo, etc.
3. Sistema de e-commerce (on-line) para venda de produtos com diferentes formas de pagamento possíveis (boleto, cartão de crédito a vista, cartão de crédito à prazo), com diferentes tipos de produtos, controle de prazos, etc;
4. Sistema para controle de vendas de uma livraria, com informações sobre os títulos/obras/livros, os autores, os temas/assuntos, as entradas (compras) de obras, as saídas (vendas) de obras, os clientes, etc;
5. Sistema para controle de ponto de funcionários com registros de: entrada, saída, banco de horas (saldo de horas), status de situação momentânea (se está presente, se saiu), etc.
6. Sistema para controle de solicitação de documentos numa secretaria escolar com a possibilidade de acompanhamento do andamento da requisição no sistema (com status de data e hora da requisição, quem solicitou, quem deu andamento, em que situação está [recebido, em andamento, aguardando trâmites internos, pronto/disponível para retirada, retirada, etc]);
7. Sistema que busque minimizar a fila do RU da Unimontes, fazendo controle dos usuários (alunos, professores, servidores), controle das refeições realizadas e pagas, etc.
8. Outros, à escolha da equipe!

**Obs.:** As sugestões dos temas, acima, são para ajudar a facilitar a escolha de uma temática, porém não são obrigatórios! A ordem de apresentação será definida mediante sorteio! As equipes podem escolher um outro tema desde que sejam informados e aprovados pelo professor desta disciplina, antecipadamente!!!